

Конспект по ЧМА

Элементы вычислительной линейной алгебры. Нормы векторов в линейном пространстве

Лекция от 26.03.2026

Основные темы лекции

1. Переход к разделу вычислительной линейной алгебры.
2. Норма вектора и её аксиомы.
3. Нормы Гёльдера.
4. Нормы $\|x\|_1$, $\|x\|_2$, $\|x\|_\infty$.
5. Связь между основными векторными нормами.
6. Операторная, или матричная, норма.
7. Основные свойства операторной нормы.
8. Формулы для норм матриц $\|A\|_1$, $\|A\|_2$, $\|A\|_\infty$.

Содержание

1 Введение: зачем нужны нормы	3
2 Норма вектора	3
2.1 Аксиомы нормы	3
3 Нормы Гёльдера	4
4 Норма $\ x\ _1$	4
5 Норма $\ x\ _2$	5
6 Норма $\ x\ _\infty$	5
6.1 Почему получается максимум	5
7 Связь между основными нормами	6
7.1 Пояснение	7
8 Зачем нужны операторные нормы	7
9 Операторная, или матричная, норма	8
10 Аксиомы матричной нормы	8

11 Свойства операторной нормы	9
11.1 Доказательство свойства согласованности	9
11.2 Почему максимум достигается	10
11.3 Доказательство для единичной матрицы	10
11.4 Доказательство субмультипликативности	10
11.5 Доказательство оценки собственных чисел	11
12 Формулы для основных операторных норм	11
12.1 Операторная норма, согласованная с $\ x\ _1$	11
12.2 Доказательство формулы для $\ A\ _1$	12
12.3 Операторная норма, согласованная с $\ x\ _\infty$	13
12.4 Идея доказательства формулы для $\ A\ _\infty$	13
13 Операторная норма, согласованная с $\ x\ _2$	14
13.1 Почему появляется $A^T A$	14
14 Пример вычисления норм матрицы	15
15 Смысл нормы матрицы в численных методах	16
16 Мини-шпаргалка	17
17 Главное, что нужно запомнить	18

1 Введение: зачем нужны нормы

В этой лекции начинается новый раздел:

Элементы вычислительной линейной алгебры.

Дальше в численных методах будут рассматриваться задачи линейной алгебры, например:

- решение систем линейных алгебраических уравнений;
- исследование сходимости итерационных методов;
- оценка ошибок приближённых решений;
- оценка влияния малых изменений данных на результат.

Для этого нужно уметь измерять величину векторов и матриц.

Для векторов такую роль выполняет **норма вектора**. Её можно воспринимать как обобщение длины или модуля.

Для матриц вводится **матричная норма**, или **операторная норма**. Она показывает, насколько сильно матрица может растягивать векторы.

2 Норма вектора

Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{R}$.

Определение 1. Нормой на линейном пространстве V называется отображение

$$\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R},$$

которое каждому вектору $x \in V$ ставит в соответствие неотрицательное число $\|x\|$ и удовлетворяет трём аксиомам.

2.1 Аксиомы нормы

Для любых $x, y \in V$ и любого числа $\alpha \in \mathbb{R}$ должны выполняться следующие свойства.

1. Положительная определённость

$$\|x\| \geq 0.$$

Причём

$$\|x\| = 0 \iff x = 0.$$

То есть норма любого вектора неотрицательна, а нулевую норму имеет только нулевой вектор.

2. Однородность

$$\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|.$$

Это означает, что если вектор умножить на число, то его длина умножится на модуль этого числа.

Например,

$$\|3x\| = 3 \|x\|,$$

а

$$\|-2x\| = 2 \|x\|.$$

3. Неравенство треугольника

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Геометрически это означает, что длина одной стороны треугольника не больше суммы длин двух других сторон.

3 Нормы Гёльдера

Наиболее часто используемый класс векторных норм — нормы Гёльдера, или p -нормы. Пусть

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Для $p \geq 1$ определим

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}.$$

Это семейство норм включает несколько особенно важных случаев.

4 Норма $\|x\|_1$

При $p = 1$ получаем

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

То есть

$$\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|.$$

Эта норма называется:

- первой нормой;
- L_1 -нормой;
- манхэттенской нормой.

Название “манхэттенская” связано с расстоянием в городе с прямоугольной сеткой улиц: чтобы пройти из одной точки в другую, нужно отдельно пройти расстояние по горизонтали и по вертикали.

5 Норма $\|x\|_2$

При $p = 2$ получаем

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{1/2}.$$

Так как $|x_i|^2 = x_i^2$, можно писать

$$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}.$$

Это обычная евклидова длина вектора.

6 Норма $\|x\|_\infty$

Норму $\|x\|_\infty$ определяют как предел p -нормы при $p \rightarrow \infty$:

$$\|x\|_\infty = \lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p.$$

Оказывается, что

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

Эту норму называют:

- бесконечной нормой;
- L_∞ -нормой;
- чебышёвской нормой.

6.1 Почему получается максимум

Пусть

$$M = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

Тогда

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}.$$

Вынесем M^p из суммы:

$$\|x\|_p = \left(M^p \sum_{i=1}^n \left(\frac{|x_i|}{M} \right)^p \right)^{1/p}.$$

Получаем

$$\|x\|_p = M \left(\sum_{i=1}^n \left(\frac{|x_i|}{M} \right)^p \right)^{1/p}.$$

Внутри суммы каждое отношение

$$\frac{|x_i|}{M}$$

не превосходит 1. При этом хотя бы одно из них равно 1, потому что M — максимум. Значит,

$$1 \leq \sum_{i=1}^n \left(\frac{|x_i|}{M} \right)^p \leq n.$$

Возводим в степень $1/p$:

$$1 \leq \left(\sum_{i=1}^n \left(\frac{|x_i|}{M} \right)^p \right)^{1/p} \leq n^{1/p}.$$

При $p \rightarrow \infty$

$$n^{1/p} \rightarrow 1.$$

Следовательно,

$$\left(\sum_{i=1}^n \left(\frac{|x_i|}{M} \right)^p \right)^{1/p} \rightarrow 1.$$

И поэтому

$$\|x\|_p \rightarrow M.$$

То есть

$$\boxed{\|x\|_\infty = \max_i |x_i|}.$$

7 Связь между основными нормами

Для любого вектора $x \in \mathbb{R}^n$ справедливы неравенства:

$$\boxed{\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty}.$$

Также часто используют более точную оценку:

$$\boxed{\|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty}.$$

7.1 Пояснение

Пусть

$$M = \|x\|_{\infty} = \max_i |x_i|.$$

Тогда каждая координата удовлетворяет

$$|x_i| \leq M.$$

Отсюда:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \leq \sum_{i=1}^n M = nM = n \|x\|_{\infty}.$$

Также

$$\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq \sum_{i=1}^n M^2 = nM^2.$$

Значит,

$$\|x\|_2 \leq \sqrt{n} M.$$

Кроме того,

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_i x_i^2} \geq \sqrt{\max_i x_i^2} = \|x\|_{\infty}.$$

А неравенство

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1$$

следует из того, что

$$\left(\sum_i |x_i|\right)^2 = \sum_i x_i^2 + 2 \sum_{i < j} |x_i| |x_j| \geq \sum_i x_i^2.$$

8 Зачем нужны операторные нормы

При решении систем линейных алгебраических уравнений и исследовании итерационных методов важно понимать, насколько сильно матрица может изменить вектор.

Если матрица A действует на вектор x , получается новый вектор

$$Ax.$$

Операторная норма отвечает на вопрос:

во сколько раз матрица A может максимально увеличить норму вектора?

9 Операторная, или матричная, норма

Пусть $A \in M_n(\mathbb{R})$, то есть A — вещественная квадратная матрица размера $n \times n$.

Предположим, что в пространстве $\mathbb{R}^n$ уже выбрана некоторая векторная норма $\|\cdot\|$.

Определение 2. Операторной нормой матрицы A , согласованной с выбранной векторной нормой, называется число

$$\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}.$$

Так как отношение

$$\frac{\|Ax\|}{\|x\|}$$

не меняется при умножении x на ненулевое число, можно рассматривать только векторы единичной нормы:

$$\|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|.$$

В конечномерном пространстве единичная сфера компактна, а отображение

$$x \mapsto \|Ax\|$$

непрерывно. Поэтому супремум достигается, и можно писать максимум:

$$\|A\| = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|.$$

10 Аксиомы матричной нормы

Операторная норма является нормой на пространстве матриц.

Для матриц $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ и числа $\alpha \in \mathbb{R}$ выполняются:

1. Положительная определённость

$$\|A\| \geq 0.$$

Причём

$$\|A\| = 0 \iff A = 0.$$

2. Однородность

$$\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|.$$

3. Неравенство треугольника

$$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|.$$

Кроме этих аксиом, у операторной нормы есть несколько важных дополнительных свойств.

11 Свойства операторной нормы

Теорема 1. Пусть $\|A\|$ — операторная норма, согласованная с некоторой векторной нормой. Тогда выполняются следующие свойства:

1. *Согласованность с векторной нормой:*

$$\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$$

для любого $x \in \mathbb{R}^n$.

2. *Достижение максимума:* существует вектор x , $\|x\| = 1$, такой что

$$\|A\| = \|Ax\|.$$

3. *Норма единичной матрицы:*

$$\|I\| = 1.$$

4. *Субмультипликативность:*

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\|.$$

5. *Оценка собственных чисел:* если $\lambda \in \text{spec}(A)$, то

$$|\lambda| \leq \|A\|.$$

11.1 Доказательство свойства согласованности

По определению

$$\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}.$$

Значит, для любого $x \neq 0$

$$\frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq \|A\|.$$

Умножая на $\|x\|$, получаем

$$\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|.$$

Для $x = 0$ неравенство также верно, потому что

$$A0 = 0.$$

11.2 Почему максимум достигается

Рассмотрим единичную сферу

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}.$$

В конечномерном пространстве это множество замкнуто и ограничено, значит компактно.

Отображение

$$x \mapsto \|Ax\|$$

непрерывно, потому что

$$\| \|Ax\| - \|Ay\| \| \leq \|Ax - Ay\| = \|A(x - y)\| \leq \|A\| \|x - y\|.$$

Следовательно, по теореме Вейерштрасса непрерывная функция на компакте достигает максимума.

Значит, существует $x \in S$, такой что

$$\|A\| = \|Ax\|.$$

11.3 Доказательство для единичной матрицы

По определению

$$\|I\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ix\|}{\|x\|}.$$

Но

$$Ix = x.$$

Поэтому

$$\|I\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|x\|}{\|x\|} = 1.$$

11.4 Доказательство субмультипликативности

Для любого $x \neq 0$

$$\|ABx\| = \|A(Bx)\| \leq \|A\| \|Bx\|.$$

Далее снова используем согласованность:

$$\|Bx\| \leq \|B\| \|x\|.$$

Следовательно,

$$\|ABx\| \leq \|A\| \|B\| \|x\|.$$

Делим на $\|x\|$:

$$\frac{\|ABx\|}{\|x\|} \leq \|A\| \|B\|.$$

Берём супремум по всем $x \neq 0$:

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\|.$$

11.5 Доказательство оценки собственных чисел

Пусть

$$\lambda \in \text{spec}(A).$$

Тогда существует собственный вектор $h \neq 0$, такой что

$$Ah = \lambda h.$$

Можно нормировать его так, чтобы

$$\|h\| = 1.$$

Тогда

$$\|Ah\| = \|\lambda h\| = |\lambda| \|h\| = |\lambda|.$$

С другой стороны, по согласованности

$$\|Ah\| \leq \|A\| \|h\| = \|A\|.$$

Значит,

$$\boxed{|\lambda| \leq \|A\|}.$$

12 Формулы для основных операторных норм

Пусть

$$A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

В зависимости от выбранной векторной нормы получаются разные операторные нормы.

12.1 Операторная норма, согласованная с $\|x\|_1$

Если в пространстве векторов используется норма

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|,$$

то соответствующая операторная норма матрицы равна максимальной сумме модулей элементов по столбцам:

$$\boxed{\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|}.$$

То есть:

$$\boxed{\|A\|_1 = \text{максимальная сумма модулей элементов столбца.}}$$

12.2 Доказательство формулы для $\|A\|_1$

Пусть

$$y = Ax.$$

Тогда координаты вектора y равны

$$y_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j.$$

Следовательно,

$$\|Ax\|_1 = \sum_{i=1}^n |y_i| = \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right|.$$

По неравенству треугольника:

$$\|Ax\|_1 \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}| |x_j|.$$

Поменяем порядок суммирования:

$$\|Ax\|_1 \leq \sum_{j=1}^n |x_j| \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$$

Обозначим

$$M = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$$

Тогда для каждого j

$$\sum_{i=1}^n |a_{ij}| \leq M.$$

Значит,

$$\|Ax\|_1 \leq \sum_{j=1}^n |x_j| M = M \|x\|_1.$$

Отсюда

$$\frac{\|Ax\|_1}{\|x\|_1} \leq M.$$

Следовательно,

$$\|A\|_1 \leq M.$$

Теперь докажем обратное неравенство. Пусть j_0 — номер столбца, на котором достигается максимум:

$$M = \sum_{i=1}^n |a_{ij_0}|.$$

Возьмём вектор e_{j_0} стандартного базиса:

$$e_{j_0} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$\|e_{j_0}\|_1 = 1.$$

А вектор

$$Ae_{j_0}$$

равен j_0 -му столбцу матрицы A . Поэтому

$$\|Ae_{j_0}\|_1 = \sum_{i=1}^n |a_{ij_0}| = M.$$

Значит,

$$\|A\|_1 \geq M.$$

Итак,

$$\|A\|_1 = M = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$$

12.3 Операторная норма, согласованная с $\|x\|_\infty$

Если в пространстве векторов используется норма

$$\|x\|_\infty = \max_i |x_i|,$$

то соответствующая операторная норма матрицы равна максимальной сумме модулей элементов по строкам:

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

То есть:

$$\|A\|_\infty = \text{максимальная сумма модулей элементов строки.}$$

12.4 Идея доказательства формулы для $\|A\|_\infty$

Координаты вектора Ax имеют вид

$$(Ax)_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j.$$

Тогда

$$|(Ax)_i| \leq \sum_{j=1}^n |a_{ij}| |x_j|.$$

Так как

$$|x_j| \leq \|x\|_\infty,$$

получаем

$$|(Ax)_i| \leq \|x\|_\infty \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

Берём максимум по i :

$$\|Ax\|_\infty \leq \|x\|_\infty \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

Отсюда

$$\|A\|_\infty \leq \max_i \sum_j |a_{ij}|.$$

Обратное неравенство доказывается подбором вектора x , координаты которого имеют знаки, согласованные со знаками элементов строки, на которой достигается максимум.

13 Операторная норма, согласованная с $\|x\|_2$

Если в пространстве векторов используется евклидова норма

$$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2},$$

то соответствующая операторная норма матрицы равна

$$\boxed{\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}}.$$

Здесь

$$\lambda_{\max}(A^T A)$$

— наибольшее собственное число матрицы $A^T A$.

13.1 Почему появляется $A^T A$

По определению

$$\|A\|_2 = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2}.$$

Возведём отношение в квадрат:

$$\left(\frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \right)^2 = \frac{\|Ax\|_2^2}{\|x\|_2^2}.$$

Но

$$\|Ax\|_2^2 = (Ax)^T(Ax) = x^T A^T Ax.$$

А

$$\|x\|_2^2 = x^T x.$$

Поэтому

$$\left(\frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2}\right)^2 = \frac{x^T A^T Ax}{x^T x}.$$

Это отношение называется отношением Рэля для симметричной матрицы $A^T A$.

Так как $A^T A$ симметрична и неотрицательно определена, максимум этого отношения равен наибольшему собственному числу $A^T A$:

$$\max_{x \neq 0} \frac{x^T A^T Ax}{x^T x} = \lambda_{\max}(A^T A).$$

Следовательно,

$$\|A\|_2^2 = \lambda_{\max}(A^T A).$$

И значит,

$$\boxed{\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}}.$$

Замечание 1. Величина

$$\sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$$

также называется наибольшим сингулярным числом матрицы A .

14 Пример вычисления норм матрицы

Пусть

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Норма $\|A\|_1$

Считаем суммы модулей по столбцам:

$$S_1 = |1| + |3| + |0| = 4,$$

$$S_2 = |-2| + |1| + |4| = 7,$$

$$S_3 = |0| + |-1| + |2| = 3.$$

Значит,

$$\boxed{\|A\|_1 = 7}.$$

Норма $\|A\|_\infty$

Считаем суммы модулей по строкам:

$$R_1 = |1| + |-2| + |0| = 3,$$

$$R_2 = |3| + |1| + |-1| = 5,$$

$$R_3 = |0| + |4| + |2| = 6.$$

Значит,

$$\boxed{\|A\|_\infty = 6.}$$

15 Смысл нормы матрицы в численных методах

Операторная норма показывает максимальное растяжение векторов под действием матрицы:

$$\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|.$$

Это неравенство используется в численных методах постоянно.

Например, если есть ошибка входного вектора

$$\Delta x,$$

то ошибка после умножения на матрицу равна

$$A\Delta x.$$

Её можно оценить так:

$$\|A\Delta x\| \leq \|A\| \|\Delta x\|.$$

То есть матрица может усилить ошибку не более чем в $\|A\|$ раз.

Также свойство

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$$

важно при анализе итерационных методов, где возникают степени матрицы:

$$B^k.$$

Из субмультипликативности следует

$$\|B^k\| \leq \|B\|^k.$$

Если

$$\|B\| < 1,$$

то

$$\|B\|^k \rightarrow 0,$$

а значит

$$B^k \rightarrow 0.$$

Именно такие рассуждения используются при доказательстве сходимости итерационных методов решения систем линейных уравнений.

16 Мини-шпаргалка

Норма вектора

$$\|x\| \geq 0, \quad \|x\| = 0 \iff x = 0.$$

$$\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|.$$

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Норма Гёльдера

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}, \quad p \geq 1.$$

Основные нормы

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

$$\|x\|_\infty = \max_i |x_i|.$$

Связь между нормами

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty.$$

Также:

$$\|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty.$$

Операторная норма

$$\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|.$$

Согласованность

$$\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|.$$

Субмультипликативность

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\|.$$

Оценка собственных чисел

$$\lambda \in \text{spec}(A) \implies |\lambda| \leq \|A\|.$$

Формулы для матричных норм

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|.$$

Это максимальная сумма по столбцам.

$$\|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|.$$

Это максимальная сумма по строкам.

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}.$$

17 Главное, что нужно запомнить

1. Норма вектора — это обобщение длины вектора.
2. Норма должна удовлетворять трём аксиомам:

$$\|x\| \geq 0, \quad \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|, \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

3. Основные векторные нормы:

$$\|x\|_1, \quad \|x\|_2, \quad \|x\|_\infty.$$

4. Норма $\|x\|_1$ — сумма модулей координат.
5. Норма $\|x\|_2$ — обычная евклидова длина.
6. Норма $\|x\|_\infty$ — максимум модулей координат.
7. Операторная норма показывает, насколько сильно матрица может растянуть вектор.
8. Операторная норма задаётся формулой

$$\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}.$$

9. Главное неравенство:

$$\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|.$$

10. Для матриц:

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|,$$

то есть максимум по столбцам.

11. Для матриц:

$$\|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|,$$

то есть максимум по строкам.

12. Евклидова операторная норма:

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}.$$

13. Собственные числа матрицы оцениваются любой согласованной операторной нормой:

$$|\lambda| \leq \|A\|.$$